

— 2026

K- 조선 해커톤

계 획 서

RT 판독 워크벤치 — “판독은 자격자가, 서류는 AI가.”

생산 분야 · 용접부 RT(방사선투과검사) 판독원의 판정 · 소견서 · 이력 업무를 돕는 로컬 실행 소프트웨어

팀명

[팀명 기재]

팀장

[팀장 성명 기재]

팀원

1인 참가

배경 및 목적

문제 인식 배경

조선산업 현장에서 발견한 문제 · 불편함과 그 근거

해결하고자 하는 목표

본 프로젝트로 달성하려는 상태를 구체적으로 기술

해당 AX 분야

영업 / 설계 / 구매 / 생산 / 품질 / 안전 / 선박 중 선택

● 문제 인식 배경

- 국내 조선소 용접부 RT 는 2021 년 기준 대부분 필름 방식 (황훈규 외 2021.02· 대우조선해양 2021.07 보도). 한화오션 (당시 대우조선해양) 이 2021.07 필름 없는 디지털 RT 를 개발하고 5 대 선급 (ABS·BV·DNV·KR·LR) 과 승인 시스템 개발 MOU 를 맺었으나 이후 전환율의 공개 확인은 찾지 못함 → 필름 · 디지털 이미지가 공존하는 과도기로 가정
- IACS UR W34(2021.07.01 이후 건조계약분) 로 디지털 RT(RT-D = RT-S·RT-CR) 가 선급 규칙에 편입 . 2026.07.15 승인된 개정판 (2028.01.01 이후 계약분) 은 ISO 10675-1/-2:2021 의 100mm 평가 길이를 필름 · 디지털 이미지 전 구간에 적용하도록 지침으로 명시 — 매체가 바뀌어도 판독 · 판정 · 기록은 사람의 일
- 판독원의 하루 : 판독 → 크기 측정 · 기준 대조 → 합부 판정 → 리포트 수기 작성 (IACS UR W33 §8 필수 항목 20 여 개) → 보관 → 선주 · 선급 요청 시 서류 더미 수색 . 불합격 시 같은 용접선의 추가 구간 검사 (§9.2, 개소 수 미규정) 로 촬영 · 판독 · 리포트가 다시 늘어남
- 조선 3 사 AI 투자는 용접 ‘수행’ · 비전 검사에 집중 (한화오션 xNC AI 2026.06, HD 현대중공업 AI 조선소 2026.06) — 판독 이후 워크플로우 (판정 근거 · 리포트 · 이력) 의 공개 투자 사례는 찾지 못함 (2026.09 검색 기준)
- 두산에너빌리티 D-Vision: 2019 말 자사 튜브 용접부 시범 → 2024.03 정식 출시 (구독형) → 2024.11 에너지공단 MOU — 자사 적용 · 외부 확산 시도 단계 , 외부 유료 고객은 공개 확인 안 됨 → 문제는 실재 , 지불의사는 미검증
- 판독 인력 : 고령화로 전문가가 줄어드는 것이 비파괴검사 시장의 가장 큰 이슈 (두산에너빌리티 2024·2026.03 인터뷰), 최저가 입찰로 숙련 인력 확보 곤란 (가스신문 2025.09) — 정량 통계는 원자력안전재단 종사자 현황 (공공데이터포털) 으로 확보 예정

● 해결하고자 하는 목표

- RT 판독원의 하루에서 문서 노동과 이력 검색 노동을 제거 — 합부 결정은 자격자 (ISO 9712 Level 2 이상 — IACS UR W33 §3.3) 가 , 서류는 AI 가
- 목표 상태 : 이미지 로드 → AI 2 차 눈 → 2 클릭 측정 → 롤 판정 (100mm 평가 구간) → 소견서 초안 → 승인 ·PDF → 아카이브까지 한 화면에서 완주
- 입력은 스캔된 필름 이미지 또는 디지털 RT(CR/DR) 이미지 — 판독원 개인에게 새 장비 · 새 촬영 절차를 요구하지 않음 . 단 , 필름 디지털화 (ISO 14096-2 등급 디지털라이저 또는 스캔 서비스) 는 조직 단위 전제조건으로 명시

3 대 설계 원칙

- 1 AI 는 판정하지 않는다
합부 = 롤 엔진 + 판독원 , LLM = 작문 · 검색 보조
- 2 기존 이미지 · 기존 절차 위에
스캔 필름 · 디지털 RT 이미지 어느 쪽이든 같은 파이프라인
- 3 탐지는 부품이다
신규성은 판독 워크플로우 전체의 통합

해당 AX 분야

생산

선체 블록 용접부 RT 검사의 판독 · 판정 · 문서화 · 이력 관리 — 생산 공정 후단의 용접 품질 확인 업무

아이디어 및 활용 AI 기술

아이디어 개요

서비스 한 줄 정의, 주요 사용자,
핵심 동작 방식

적용 AI 기술

활용 예정인 생성형 AI 툴·모델·
기술 스택을 구체적으로 기재

차별점

기존 방식 또는 유사 서비스 대비
차별화 지점

작성란

● 아이디어 개요

RT 판독 워크벤치 — 스캔 필름·디지털 RT 이미지를 열면 AI가 놓침 방지 후보를 표시하고, 판독원이 유형을 확정하고 2클릭으로 켄 크기를 룰 엔진이 100mm 평가 구간 기준으로 판정하며, 소견서 초안·PDF·아카이브까지 한 화면에서 끝나는 **로컬 실행 웹앱** (Streamlit — PC에서 실행·브라우저 표시, 같은 와이파이의 태블릿 접속 가능)

주요 사용자: RT 판독원 (비파괴검사 자격자) 1인 — 검사업체 판독원 또는 조선소 QC·판정·승인 권한은 항상 사람

① 2 차 는 (Second Reader)

판독원이 먼저 보고, AI가 놓침 방지 후보를 표시. 재현율 우선 운영점 (오탐은 클릭 한 번, 미탐은 배에 남는다). 후보의 결함 유형은 **판독원이 수정·확정한 뒤 채택** — 균열 등 허용 불가 판정은 확정 유형에만 적용

② 2 클릭 자 + 룰 판정

IQI·납마커 2클릭으로 mm/px, 결함 2클릭으로 크기 확정 → 결정론적 룰 엔진이 **단일 치수·누적 길이·투영 면적률 (%)** 3종 판정식으로 합부 + 근거 조항 제시 (평가 길이 100mm·용접부 폭 입력)

③ 소견서 초안 + 자연어 검색

확정 판정 (비식별 텍스트만) 을 LLM이 리포트 문체로 작성 → 판독원 수정·승인 → PDF. 아카이브에서는 ‘3번 블록 지난달 기공 불합격’ 같은 자연어를 LLM이 검색 필터로 변환하고 이력 요약을 생성 — LLM이 없어도 규칙 파서·템플릿으로 동작

④ 검색 아카이브 + 데이터 축적

승인 기록 DB·조건 검색·CSV. 채택·직접 추가 (bbox 2클릭) 기록은 YOLO 라벨로 export, 기각은 오탐 신호로 집계만 (재검토 대상) — 재학습은 별도 프로젝트, 데이터는 반출 없이 조직 소유

● 적용 AI 기술

결함 후보 탐지

Ultralytics YOLO(**YOLO26s** 권장, 2026.01 공개; YOLOv8/11 가중치도 같은 API) + CLAHE로 AI Hub·RIAWELC 학습 예정. **현재 프로토타입은 OpenCV 휴리스틱 폴백 탐지기** (학습 모델 아님): 합성 필름 결함 14개 재현율 14/14, 장당 오탐 3.8건 (신뢰도 0.5). 가중치를 두면 자동 전환. AGPL-3.0(사내 배포 시 Enterprise)

합부 판정 (의도적으로 AI 미사용)

결정론적 룰 엔진 — ISO 10675-1/5817 구조 (등급 B·C·D ↔ 허용 레벨 1·2·3, 100mm 평가 길이, 기공 면적률) 를 모사한 표준표 JSON. 판본 (2021/2023·2016/2014) 별 JSON 분리는 본선 목표, 수치는 선급 지침·멘토링 확정 후 교체

기술 스택 Python 3.11·Streamlit 1.63·OpenCV·SQLite·reportlab(PDF)·합성 필름 생성기·Docker·더블클릭 실행

소견서·검색 LLM(로컬 우선)

기본은 **온프레미스 로컬 LLM**(Ollama·vLLM OpenAI 호환 API — EXAONE 3.5(코드 기본값)·4.x, HyperCLOVA X SEED 등 한국어 모델) 또는 오프라인 템플릿. 클라우드 (Claude Sonnet 5 → Gemini, 코드 기본값 gemini-2.0-flash는 본선 전 최신 모델로 교체)는 명시 허용 시에만 호출. 이미지·설명·파일 경로는 어떤 경우에도 미전송 (전송 내용 미리보기 제공)

개발 도구

Claude Code로 설계·구현·적대적 코드 리뷰 (자동 테스트 195건). 본선에서는 해커톤 지원 항목인 Claude Max 플랜 (공고 기준)으로 고도화

● 차별점

- 탐지 단독은 이미 연구·상용화가 진행된 영역 — D-Vision(자사 적용), 코드비전 RT AI 판독 웹 플랫폼 (2024.10 전시), Trueflaw FlawML(핀란드, RT용 AI 어시스턴트 — Meyer Turku 조선소·DEKRA와 ADR 학습 데이터 협업 2022.02), DNV×GSI 공동개발 (2019) 등 (공개 정보 기준) → 신규성은 판독원 워크플로우 전체의 **통합**
- 한화오션 디지털 RT(2020~2021)와의 관계**: 촬영 장비·선급 승인 체계의 디지털화. 본 안은 그 다음 단계 (판독·판정·문서·이력)를 다루며 **스캔 필름과 디지털 RT 이미지 모두 입력** — 대체가 아닌 보완
- AI는 판정하지 않는다** — DNV도 2019 GSI 프로젝트에서 ‘AI는 검출, 사람은 최종 승인’으로 역할을 한정했고, AI 판독 자체를 선급이 규칙·가이드로 승인한 공개 사례는 2026.09 검색 기준 확인되지 않음. 본 안은 판정을 룰 엔진 (조항 ID 자동 기재)에, 작문·검색을 LLM에 분리
- 픽셀 → mm 스케일은 **판독원의 2클릭** (IQI·납마커)으로 확정 — AI 추정 스케일 없음
- 보안 기본값이 로컬** — 조선·방산 현장의 반출 금지를 전제로 로컬 LLM/템플릿이 기본, 클라우드는 옵트인. 국산 모델 선택지: EXAONE 4.5(2026.04, 상용은 별도 계약), HyperCLOVA X SEED Think 32B(2025.12, 자체 라이선스로 조건부 상용 허용 — 원문 확인 필요)

주요 기능 (MVP)

본선까지 반드시 동작하도록 구현할
핵심 기능 중심으로 기재

개발 범위

본선까지 구현할 범위와 제외할
범위를 구분하여 기재

팀원별 역할 분담

기획 / 개발 / 데이터 / 디자인 등
담당 영역과 보유 기술 스택

시연 시나리오

본선 발표에서 실제로 시연할 동작
흐름

● 주요 기능 (MVP)

현재 동작 프로토타입 (2026.09 기준)

- 로컬 실행 웹앱 — 4 대 기능 전 구간 동작 (탐지→측정→판정→소견서→PDF→아카이브)
- 자동 테스트 195 건 통과 · 합성 필름 E2E 헤드리스 검증
- 룰 엔진 판정식 3 종 (단일 · 누적 · 면적률) · 로컬 LLM 우선 정책 · 자연어 검색

본선까지 반드시 동작시킬 것 (대체 경로 포함)

- YOLO26s 학습 가중치 탑재 — 대체 : RIAWELC 사전학습 + GDXray W0001-W0002 검증 → 그래도 불가 시 폴백 탐지기로 시연
- 기준표 실제 수치 확정 (선급 지침 · 멘토링) — 대체 : 공개 규격 구조 기반 데모값 유지, 조항 ID 로 구분
- 현직 판독원 리포트 양식 검증 — 대체 : IACS UR W33 §8.2·8.5 필수 항목으로 자체 검증

● 팀원별 역할 분담

- 1인 참가 — 기획 · 개발 · 데이터 · 디자인 전담
- 보유 경험 : YOLO 결함 탐지 (랩실) · LLM 파이프라인 프로토타입 / 프로토타입 적용 스택 : Python · Streamlit · OpenCV · SQLite
- 외부 자원 (본선 진출 시) : 도메인 멘토링 2 회 (기준 원문 · 리포트 양식), 기술 멘토링 2 회 (모델 성능 · 자 도구 UX · 리허설), 현직자 오픈카톡

● 시연 시나리오

- 이미지 로드 (스캔 필름) · CLAHE 대비 향상
- AI 후보 표시 → 유형 확정 · 채택 / 오탐 기각
- 납마커 양 끝 2 클릭 캘리브레이션 (mm/px)
- 결함 양 끝 2 클릭 → 크기 확정
- 판정 실행 → 단일 · 누적 · 면적률 + 근거 조항
- 소견서 초안 → 편집 → 승인 · PDF
- 자연어로 '3 번 블록 기공 이력' 검색 · 요약
- 채택률 · 미탐 지표 확인 · YOLO 라벨 export

균열 포함 불합격 1 건 + 무결함 합격 1 건, 합성 RT 필름으로 시연 (실필름은 현장 보안 통제로 기간 내 확보 곤란). 오른쪽 화면의 후보 박스는 OpenCV 폴백 탐지기 출력 (탐지 임계 0.5 는 내부값, 화면 슬라이더는 표시 필터)

출처 : rt-workbench 저장소 (2026.09 — 테스트 195 건 · E2E 로그 · 탐지 측정 스크립트) · IACS UR W33 Rev.1/Corr.1(2021) §8.2·8.5 보고 항목 · 화면은 Streamlit 앱 실제 캡처 (합성 필름)

● 개발 범위

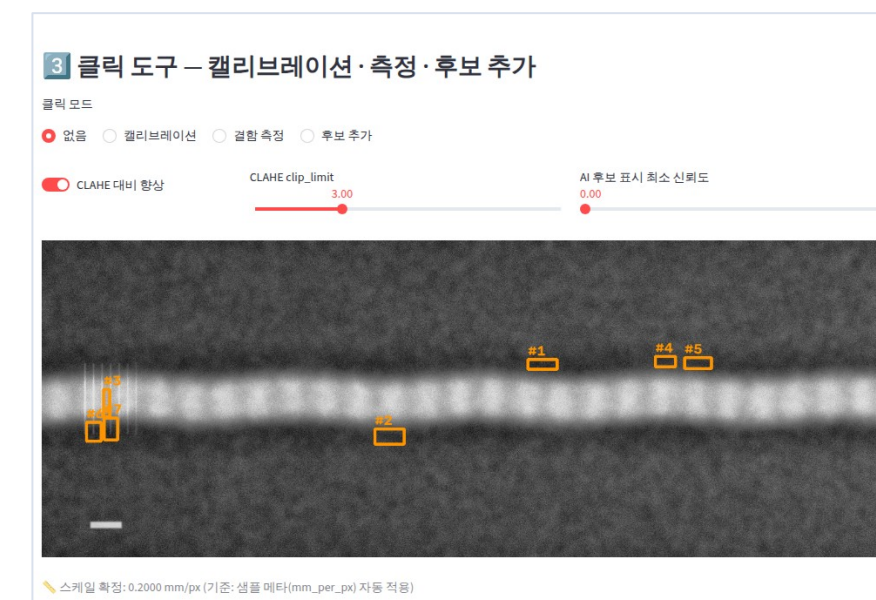
포함

- 4 대 기능 (2 차 눈 · 2 클릭 자 + 룰 판정 · 소견서 · 아카이브) + 자연어 검색
- YOLO 학습 + GDXray 교차 검증 수치 (재현율 · 장당 오탐) 공개
- 오프라인 시연 모드 (템플릿 · 캐시), PDF · CSV · JSON 백업

제외 (로드맵)

- 취부 예방 모듈, 폰 · ArUco 촬영 측정, AR 고글
- 위험도 샘플링 추천 (검사 지점은 선급 · 선주 · QC 권한)
- 재학습 파이프라인 · UT (PAUT · TOFD) 판독 · 야드 파일럿 → 로드맵

동작 프로토타입 화면



합성 RT 필름 · AI 후보 오버레이 (주황) · 클릭 도구 · 스케일 확정 — Streamlit 앱 실제 화면

필요 데이터 및 확보 방안

활용 예정 데이터

데이터 유형 · 형태 · 규모 (예 : 설비 센서
로그 , 도면 이미지 , 텍스트 문서 등)

확보 방법

공개 데이터 / 직접 수집 / 합성
데이터 생성 / 크롤링 등 구체적 경로

대체 방안

데이터 확보가 어려울 경우의 대안
또는 축소 실행안

작성란

● 활용 예정 데이터

AI Hub 용접 AI 학습 데이터

AI Hub 71761 · NIA 2023

「창원 지역 특화산업 고도화 및 디지털 전환 촉진을 위한 용접 AI 학습 데이터」 — 강재 (RT·VT)·알루미늄 (RT) 용접 이미지 144,019 장 (RT 70,000 장 — 활용 신청 시 페이지에서 확인한 수치), 폴리곤 JSON 라벨, 공식 활용예시 YOLOv5x-seg

주력 학습

RIAWELC

GitHub 공개 · Perri 외 2022

224×224(공칭) 패치 24,407 장 · 4 클래스 분류 (균열 7,635 · 기공 6,320 · 용입부족 4,452 · 정상 6,000 — 클래스명 매핑은 문헌 기준, 원저자 확인 예정) — bbox 없음, 2000×8640 산업 방사선 원본에서 잘라낸 패치, 라이선스 파일 없음 (논문 인용 의무)

사전학습 · 분류 검증

GDXray Welds

Mery et al. 2015 · BAM 제공

3 시리즈 88 장 — W0001 10 장 + W0002 정답 마스크 (결함 641 개 bbox·이진 GT), W0003 BAM 라운드로빈 필름 68 장 (논문 표 기준, 본문은 67 장 ; ISO 17636-1 A 급 촬영, ISO 14096-2 DB 급 스캔) · 연구 · 교육 목적만

탐지 교차 검증

형태 · 규모는 위와 같고 (3 종 모두 실존 확인, 수치는 논문 · README · 신청 확인 기준) AI Hub 폴리곤 라벨은 YOLO bbox 로 변환, RIAWELC 는 위치정보가 없어 분류 사전학습에만 사용 · AI Hub 는 내국인 활용 신청 · 승인 필요 · 국외 반출 금지 · NIA 출처 표기 의무, GDXray 는 상업 이용 금지, RIAWELC 는 공개 분할의 학습 · 테스트 중복이 확인되어 자체 재분할

● 확보 방법

- **공개 데이터** : AI Hub 활용 신청 (내국인 · 승인 수일) — 일부 검색 결과는 이 데이터셋을 국방데이터로 분류해 군 담당자 별도 승인이 필요하다고 언급하므로 **신청 시 접근 가능 여부를 최우선 확인** (불가 시 RIAWELC+GDXray+SWRD 로 전환). RIAWELC·GDXray 는 직접 다운로드
- **합성 데이터** : 개발 · 시연용 합성 RT 필름 생성기 (IQI·납마커·결함 시딩) — 프로토타입 포함, 재현율 · 오탐 측정에 사용
- **자체 축적** : 채택 · 직접 추가 bbox 가 YOLO 라벨로 export 되는 구조 — 데이터는 검사업체 · 조선소 소유, 반출 없이 온프레미스 보관
- **필름 디지털화 전제** : ISO 14096-2 등급 (DS/DB/DA) 디지털라이저는 3 만 달러급 장비 (VIDAR NDT PRO 리셀러 가격 기준) → 조직 공용 장비 또는 국내 RT 필름 스캔 서비스로 확보

● 대체 방안

- AI Hub 승인 지연 · 제공 제한 시 **RIAWELC 사전학습 + GDXray W0001·W0002(결함 641 개 bbox+GT) 탐지 검증**으로 대체 — 분류 → 탐지 전이의 한계는 수치로 공개. 폴리곤 라벨 공개 데이터 SWRD(2025, 3,600 장 이상)도 후보 (라이선스 확인 후)
- 실 조선소 필름은 보안 통제로 기간 내 확보 곤란 → 공개 데이터 + 합성 필름으로 시연하고 **야드 파일럿 필요를 명시**
- 성능 목표는 **재현율 우선** : 채택 운영점에서 재현율 ≥ 95% · 장당 오탐 ≤ 5 건 (AI Hub RT 테스트셋), mAP 는 보조 지표. 문헌은 정제셋 mAP@0.5 약 93~97%(Lu 2025·MGDR-YOLO 2026), 강관 X-ray 세트는 99%(DSF-YOLO 2025) 까지 보고하지만 데이터셋 간 제로샷 전이는 macro-F1 약 64% 로 급락 (WeldVGG, Sensors 2025) → **한계까지 측정 · 공개**

예상 효과

산업적 효과

조선산업 현장에 적용되었을 때
기대되는 효과

정량 지표

가능한 경우 수치 (시간 절감 ,
오류율 감소 등) 로 제시

확장 가능성

타 공정 · 타 산업으로의 확장 또는
고도화 방향

● 산업적 효과

- 판독원의 문서 · 이력 검색 노동 제거 → 자격자가 판독에 집중 . 인력 감소 국면 (두산에너지빌리티 2026, 가스신문 2025.09) 에서 1 인당 처리량 향상 — 앱이 기록하는 소요시간과 수기 기준선으로 실측
- 검사 기록의 디지털 자산화 : IACS UR W33 §8 필수 항목이 구조화 저장 · 조건 검색 · CSV 반출 → 선주 · 선급 요청 시 서류 수색을 조회로 대체
- 필름→디지털 과도기 양쪽에 적용 : 스캔 필름과 CR/DR 이미지가 같은 파이프라인 — 2028.01 시행 IACS 개정 (100mm 평가 길이 전 구간 적용) 에 맞춘 판정 구간 기본값
- 도입 2 경로 : ① 검사업체의 생산성 도구 ② 조선소 QC 의 리포트 표준화 · 아카이브 발주 — 어느 쪽도 클라우드 반출 없이 온프레미스

● 확장 가능성

- 기준표는 데이터 주도 JSON — 판정식 3 종 (단일 치수 · 누적 길이 · 투영 면적률) 구조 안에서는 수치 교체만으로 전환 (룰 엔진 코드 무변경)
- 디지털 RT(CR/DR) 이미지는 동일 파이프라인으로 즉시 적용 — IACS UR W34 적용 선박 (2021.07 이후 계약) 의 검사 흐름에 그대로 편입 . UT 판독은 신호 기반이라 범위 밖
- 발전 플랜트 배관 · 튜브 등 RT 판독 직군 공통 문제 (두산에너지빌리티 사례) → 타 산업 전개
- 로드맵 : 야드 파일럿 , 재학습 파이프라인 (라벨 검수 큐 포함) , DNV-RP-0671(2023) 등 AI 보증 프레임워크 기준의 검증 문서화 , 설치형 패키징

● 정량 지표 — 효과 (측정 설계) 와 검증 (현재 수치) 을 구분

효과① 리포트 작성 시간

실측 설계

앱이 이미지 로드→승인 소요시간을 자동 기록 (구현 완료) . 수기 기준선은 현직 판독원 확인 후 비교 — 미확정 수치는 기재하지 않음

효과② 이력 검색 시간

수색 → 조회

블록 · 용접부 · 유형 · 합부 · 기간 조건 검색 + 자연어 검색 · 요약 . 목표 : 과거 이력 조회를 서류 수색에서 화면 조회로 — 시연에서 실측

검증① 2 차 눈 성능

재현율 ≥ 95%

채택 운영점의 재현율 · 장당 오탐을 함께 공개 (AI Hub RT 테스트셋 + GDXray 교차) . 현재 폴백 탐지기 : 합성 필름 재현율 14/14, 장당 오탐 3.8

검증② 프로토타입 품질

테스트 195 건

자동 테스트 195 건 · 합성 필름 E2E 헤드리스 검증 · 판정 3 종 · PDF · DB · 라벨 export 회귀 테스트 . 운영 시 채택률 · 직접 추가 (미탐) 건수 자동 집계

판정 항목마다 허용 한계 · 근거 조항 ID 가 자동 기재되어 리포트의 판정 근거 누락을 구조적으로 방지 — 현재는 데모 기준표 , 선급 지침 확정 후 JSON 교체